



报告日期 2025 年 11 月 18 日

分析师：郑兆磊

S0190520080006

zhengzhaolei@xyzq.com.cn

相关研究

【兴证金工】基于专利分类的科技动量因子研究-2019.06.25

【兴证金工】图谱系列十九——高频动量溢出因子构建-2025.05.08

【兴证金工】图谱在行业轮动和风格轮动中的应用研究——图谱系列二十-2025.08.13

高频系列十一——流动性因子全解析：选股，择时与多策略

投资要点：

- **研究背景**：本文将传统流动性因子结合学术文献进行了广泛修改构造，从多维度进行持续优化改进，并测试了其在选股，择时，多资产策略中的效果。
- **选股方面**，我们结合学术文献提及的多种流动性因子改造思路，扩展定义了 3 大类流动性因子，从适用采样频率，相对基准替换，收益率残差定义等角度对其进行进一步优化。因子参数敏感性较弱，2025 年样本外表现优异。
- **股指择时方面**，通过流动性因子构造逻辑入手，我们构造了 A 股市场流动性监控指标，并使用其市场流动性枯竭期间触发择时信号。择时信号在所有宽基指数，风格指数及股指期货中效果稳健优秀，且对团队已有择时信号增量明显。
- **多资产策略方面**，流动性因子在个股事件驱动择时，行业轮动，基于 ETF 发布 PCF 个股权重全域选基策略中均有良好运用场景。除股票类资产，因子在可转债中同样有明显选债效果，体现出因子的普适性较强。
- **效果展示**：选股因子周换仓下多空收益年化 34.3%，夏普比率 4.95，最大回撤 4.6%，卡玛比率 7.5，RankIC 0.043；月换仓下多空收益年化 24.2%，夏普比率 3.71，最大回撤 4.1%，卡玛比率 5.9，RankIC 0.055。股指择时年化收益率 21.2%，夏普比率 1.1，最大回撤 31.1%。多资产策略各策略表现良好，股票类策略年化收益均在 10% 以上，夏普均接近 1 及以上；转债策略在各转债池中截面因子夏普比率均在 1 以上。

图表、流动性因子在选股、择时与多资产策略中的策略表现整理

选股&择时				
策略分类	年化收益	夏普比率	最大回撤	卡玛比率
选股（周频）	34.30%	4.95	4.60%	7.50
选股（月频）	24.20%	3.71	4.10%	5.90
股指择时-因子	10.20%	0.81	29.10%	0.35
股指择时-复合	21.20%	1.10	31.10%	0.68
沪深 300	2.30%	0.10	46.90%	0.05
多资产策略				
策略分类	年化收益	夏普比率	最大回撤	卡玛比率
个股事件择时	17.90%	0.94	23.00%	0.78
行业轮动-多空	14.10%	1.41	18.80%	0.75
ETF 选基-多空	14.60%	1.20	13.00%	1.12
平衡型转债	7.47%	1.30	8.30%	0.90
偏债型转债	8.15%	1.15	7.90%	1.03
偏股型转债	14.29%	1.22	11.70%	1.22

资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-01-01 至 2025-09-30（2025 年为样本外）

- 风险提示：报告中的结果均通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

目录

引言	4
一、 选股：扩展流动性因子构造思路及优化因子表现	5
1.1 学术文献中流动性因子的不同定义方式	5
1.2 因子构造采样频率适用性探究	9
1.3 相对基准替换：流动性因子的深化改进	13
1.4 部分因子细节优化扩展探究	15
1.5 流动性因子的算子化尝试	16
1.6 流动性因子合成表现	19
二、 使用流动性因子进行市场择时	23
2.1 流动性因子用于股指择时：现货效果及增量测算	23
2.2 衍生敏感性测试：风格择时与股指期货择时测算	26
三、 流动性因子在多资产策略中的应用场景探究	28
3.1 回归原始流动性因子：个股择时事件驱动信号构建	28
3.2 流动性因子聚合视角下的行业轮动&全域 ETF 选基策略	30
3.3 流动性因子在可转债截面选债的应用	33
四、 总结	34
参考文献	35

图目录

图 1、 Amihud 因子多空表现	5
图 2、 Amihud 因子 10 分组表现	5
图 3、 流动性因子在 1 分钟数据下计算的相关性	8
图 4、 半日采样 APBeta4 因子	11
图 5、 5 分钟采样 APBeta3 因子	11
图 6、 半日采样因子回溯窗口与夏普比率散点图	11
图 7、 5 分钟采样因子回溯窗口与夏普比率散点图	11
图 8、 1 分钟数据降维构造 Liqresid_80 因子	12
图 9、 1 分钟数据降维构造 APBeta4 因子	12
图 10、 不同频段构造因子相关性对比	12
图 11、 复合基准 APBeta4 因子表现	15
图 12、 复合基准 APBeta1 因子表现	15
图 13、 改进后 Liqresid 因子多空表现	16
图 14、 改进后 Liqresid 因子 10 分组表现	16
图 15、 流动性算子 close 特征构造因子表现	18
图 16、 流动性算子 rv 特征构造因子表现	18
图 17、 流动性算子 amtpertrade 特征因子表现	19
图 18、 流动性算子 volratio 特征因子表现	19
图 19、 流动性因子改进思维导图	19
图 20、 流动性因子子因子多空收益相关性	20
图 21、 周换仓复合流动性因子表现	21
图 22、 周换仓复合流动性因子 10 分组表现	21
图 23、 月换仓复合流动性因子表现	21
图 24、 月换仓复合流动性因子 10 分组表现	

图 25、复合流动性因子全市场选股统计	22
图 26、复合流动性因子国证 2000 中选股统计	22
图 27、复合流动性因子中证 500 中选股统计	22
图 28、复合流动性因子沪深 300 中选股统计	22
图 29、APBeta2 全市场汇总	23
图 30、APBeta2 择时净值表现-沪深 300	24
图 31、APBeta2 择时净值表现-创业板	24
图 32、加入流动性择时信号增量提升	25
图 33、流动性择时信号在 IF 上的择时净值表现	27
图 34、复合择时信号在 IF 上的择时净值表现	27
图 35、最优参数下 Amihud 个股择时信号净值表现	30
图 36、流动性因子行业轮动空头效果	31
图 37、流动性因子行业轮动多头效果	31
图 38、Gamma2 因子 ETF 选基多空表现	32
图 39、Gamma2 因子 ETF 选基 5 分组表现	32
图 40、Gamma2 因子 ETF 选基多头超额表现	32
图 41、流动性因子在平衡型转债中表现	33
图 42、流动性因子在偏债型转债中表现	33
图 43、流动性因子在偏股型转债中表现	34

表目录

表 1、跨日行情拼接方式下有效因子整理	9
表 2、跨日行情拼接构造因子参数敏感性	10
表 3、1 分钟高频因子低频化构造方法下有效因子	12
表 4、进行基准替换后的因子表现整理	13
表 5、复合基准替换后的因子表现整理	14
表 6、LiqResid 因子迭代版本表现对比	16
表 7、输入算子特征定义	17
表 8、算子化特征表现与原始特征因子对比	18
表 9、复合流动性因子与 Amihud 因子多空收益相关性	20
表 10、复合流动性因子与底层因子相关性	22
表 11、各资产择时效果整理	25
表 12、各风格指数择时效果	26
表 13、Amihud 信号事件触发多头表现	29
表 14、过滤样本后 Amihud 信号事件触发多头表现	29
表 15、个股择时信号对信号触发阈值敏感度	30
表 16、不同流动性因子行业轮动回测表现	31
表 17、Gamma2 因子 ETF 选基多头超额分年度表现	32
表 18、各转债池中因子表现整理	33

引言

流动性因子一直以来都是学术和实业界经常讨论和使用的定价因子，在选股和市场状态划分中常有涉及，尤其是选股因子中，作为高频因子的重要因子分支之一，流动性因子有较强逻辑基础和持续性表现，多年来受到市场持续关注与跟踪。本文结合有关论文，思考了更为广泛的流动性因子构造方式，并结合构造逻辑进行了进一步优化和效果提升。不拘于选股领域，本文将流动性因子的应用场景持续扩展，在选股因子，市场择时，多资产策略中均发现明显预测能力，亦说明流动性因子的普适性。

本文结构如下：

- 第一节介绍了流动性因子在选股中的表现，包含相关因子构造逻辑，优化思路及效果展示；
- 第二节展示了流动性因子在择时中的应用场景及效果；
- 第三节展示了流动性因子在多资产策略中的应用场景及效果，涵盖个股事件驱动 CTA 择时，行业轮动及可转债选债；

一、选股：扩展流动性因子构造思路及优化因子表现

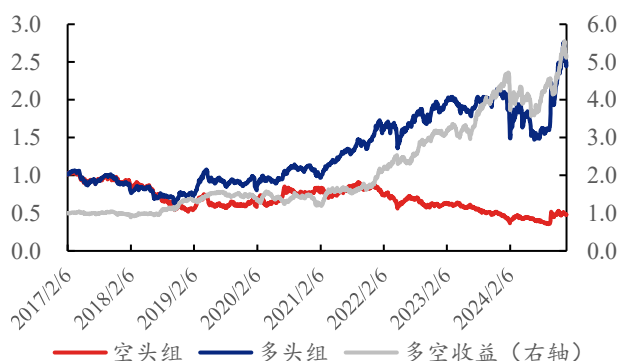
1.1 学术文献中流动性因子的不同定义方式

流动性因子广泛为人所知的定义为 Amihud 非流动性因子，计算上使用收益率绝对值除以成交额得到。

$$Amihud_ILLIQ_{i,d} = \frac{|ret_{i,d}|}{dvol_{i,d}}$$

其中 $ret_{i,d}$ 为股票 i 在时间 d 的收益率， $dvol_{i,d}$ 为股票 i 在时间 d 的成交额。我们使用日内 1 分钟数据计算当日 Amihud 高频因子，使用 5 日均值低频化得到选股因子，并对 Amihud 因子采用市值行业及过去 1 个月收益率中性，得到最终因子。在全市场选股周换仓框架下，因子实现多空收益年化 24%，夏普比率 1.3，最大回撤 24.2%，从 10 分组来看因子筛选能力较为单调。长期来看 Amihud 因子有持续筛选能力，但整体截面筛选能力并不稳定，多空夏普比率仅略高于 1，在 2024 年有明显波动。

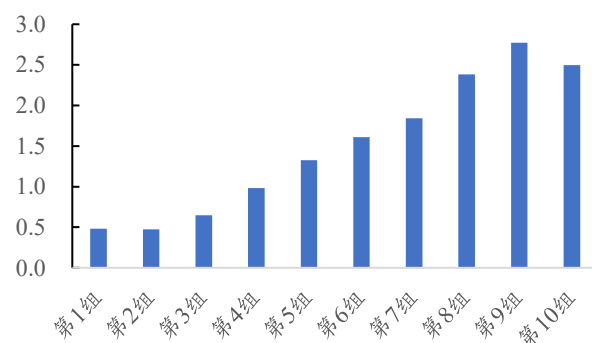
图1、Amihud 因子多空表现



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回溯期 2017-01-01 至 2024-12-31

图2、Amihud 因子 10 分组表现



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回溯期 2017-01-01 至 2024-12-31

针对流动性因子的构造优化与扩展在学术文献中已被大量探讨，包括对 Amihud 因子的扩展修改，或在 CAPM 基础上加入流动性风险调优推导，构造新的流动性因子。我们整理了目前文献中提及过的 3 大类流动性因子修改思路，并在后续进行尝试和进一步优化。

关于 Amihud 因子的优化，我们借鉴了 Kamara (2008) 在相关论文中的思路，设计了以下衍生因子。其优化思路亮点在于考虑了将每只股票和市场整体流动性进行比较，由于 Amihud 是一个仅依赖单只股票数据计算得到的流动性因子，类似于物理学概念中的绝对速度和相对速度，其绝对数值在一定程度上缺乏较好可比性（如高铁速度相比高速更快，但是相比飞机则慢得多），通过引入表征个股流动

性跟随市场流动性变化的 Beta 系数指标，能够更好反映其在选股截面上的流动性相对情况。

$$\Delta Amihud_ILLIQ_{i,t} = \log \left[\frac{|ret_{i,t}|}{dvol_{i,t}} \right] - \log \left[\frac{|ret_{i,t-1}|}{dvol_{i,t-1}} \right]$$

$$\Delta Amihud_ILLIQ_{i,t} = \alpha_i + Liqbeta_i \Delta Amihud_ILLIQ_{m,t} + e_{i,t}$$

其中 $\Delta Amihud_ILLIQ_{i,t}$ 表示股票 i 在时间 t 相比时间 $t-1$ 的变化率， $\Delta Amihud_ILLIQ_{m,t}$ 表示市场指数 m 在时间 t 计算的流动性变化率，此处我们使用全市场个股计算的流动性变化率均值计算进行表征。通过将个股流动性变化率对市场流动性变化率回归，我们提取回归系数 $Liqbeta_i$ ，表征股票 i 相对市场流动性变化的敏感度，若其数值较大，说明其流动性变化更为敏感，市场流动性变差时，个股流动性恶化更为明显。对于回归使用的回归窗口，在下文中我们针对 5 分钟及以上颗粒度数据直接使用回溯期作为回归窗口，并将回归得到的参数作为因子值，对于日内 1 分钟数据，我们首先使用当日 240 个 1 分钟数据点进行回归，得到每日特征值，再根据特定回溯期进行低频化得到选股因子值。

在此之外，我们进一步对回归残差进行因子上的定义， $e_{i,t}$ 表征了个股流动性变化中，无法被市场流动性变化解释的部分，由于流动性因子整体定价逻辑为流动性较差股票具备风险补偿特性，我们这边同样关注未被解释流动性变化中，流动性变差的部分。

$$Liqresid_{i,t} = Mean(Q_resid_{i,t})$$

其中 $Liqresid_{i,t}$ 衡量了未被解释残差中，流动性极端变弱部分均值情况，越大说明异质流动性恶化越明显， $Q_resid_{i,t}$ 定义为前文回归中，残差 $e_{i,t}$ 在回归数据分布中，分位数大于 N% 的子集。在因子尝试中，我们分别对 N 为 80,85,90,95 都进行了尝试以确保参数稳定性。

基于 CAPM 模型进行风险因子构造扩展的思路在学术文献中也广泛被使用，最为典型的如 AQR 曾提出的 BAB 因子（Betting Against Beta）。对于流动性因子，此处我们借鉴 Acharya, Pedersen（2005）提出的有关构造思路。通过将流动性成本非预期变化和收益率结合思考，衍生出了 4 个流动性因子构造方法。

$$E_t(r_{t+1}^i - c_{t+1}^i) = r^f + \lambda_t \frac{cov_t(r_{t+1}^i - c_{t+1}^i, r_{t+1}^M - c_{t+1}^M)}{var_t(r_{t+1}^M - c_{t+1}^M)}$$

$$E_t(r_{t+1}^i) = r^f + E_t(c_{t+1}^i) + \lambda_t \frac{cov_t(r_{t+1}^i, r_{t+1}^M)}{var_t(r_{t+1}^M - c_{t+1}^M)} + \lambda_t \frac{cov_t(c_{t+1}^i, c_{t+1}^M)}{var_t(r_{t+1}^M - c_{t+1}^M)} - \lambda_t \frac{cov_t(r_{t+1}^i, c_{t+1}^M)}{var_t(r_{t+1}^M - c_{t+1}^M)} - \lambda_t \frac{cov_t(c_{t+1}^i, r_{t+1}^M)}{var_t(r_{t+1}^M - c_{t+1}^M)}$$

其中 c_t^i 为股票 i 在时间 t 的流动性成本变化, c_t^M 为全市场在时间 t 的流动性成本变化, r_t^i 为股票 i 在时间 t 的收益率, r^f 为无风险收益率, λ_t 为风险溢价。在一定独立性假设下, 可以进一步推导得到非条件性定价模型。

$$E(r_t^i - r_t^f) = E(c_t^i) + \lambda\beta^{1i} + \lambda\beta^{2i} - \lambda\beta^{3i} - \lambda\beta^{4i}$$

其中 β^{1i} 至 β^{4i} 为相关定价因子, 下文我们进一步对其定义。在原始构造中涉及时间序列等较为复杂的流动性成本估计方法, 且设定参数对于不同市场可能有明显差异, 此处我们参考相关资料进行调整, 将其修改为使用流动性变化率代替, 即下文 $\Delta Amihud_ILLIQ_{i,t}$, 替代方案一定程度上放大了流动性变化对因子估算影响, 但计算方式对不同市场普适性有一定提升, 形式上也更为简洁。

$$\begin{aligned} APBeta_1 &= \frac{\sum(R_{i,t} - \bar{R}_{i,t})(R_{m,t} - \bar{R}_{m,t})}{\sum(R_{m,t} - \Delta Amihud_ILLIQ_{m,t} - (\bar{R}_{m,t} - \Delta Amihud_ILLIQ_{m,t}))^2} \\ APBeta_2 &= \frac{\sum(\Delta Amihud_ILLIQ_{i,t} - \Delta Amihud_ILLIQ_{i,t})(R_{m,t} - \bar{R}_{m,t})}{\sum(R_{m,t} - \Delta Amihud_ILLIQ_{m,t} - (\bar{R}_{m,t} - \Delta Amihud_ILLIQ_{m,t}))^2} \\ APBeta_3 &= \frac{\sum(R_{i,t} - \bar{R}_{i,t})(\Delta Amihud_ILLIQ_{m,t} - \Delta Amihud_ILLIQ_{m,t})}{\sum(R_{m,t} - \Delta Amihud_ILLIQ_{m,t} - (\bar{R}_{m,t} - \Delta Amihud_ILLIQ_{m,t}))^2} \\ APBeta_4 &= \frac{\sum(\Delta Amihud_ILLIQ_{i,t} - \Delta Amihud_ILLIQ_{i,t})(\Delta Amihud_ILLIQ_{m,t} - \Delta Amihud_ILLIQ_{m,t})}{\sum(R_{m,t} - \Delta Amihud_ILLIQ_{m,t} - (\bar{R}_{m,t} - \Delta Amihud_ILLIQ_{m,t}))^2} \end{aligned}$$

其中 $R_{i,t}$ 表示股票 i 在时间 t 计算的收益率, $\bar{R}_{i,t}$ 表示样本中的 $R_{i,t}$ 均值 (上横线均表示样本均值, 后略), $R_{m,t}$ 表示全市场在时间 t 计算的收益率, $\Delta Amihud_ILLIQ_{i,t}$, $\Delta Amihud_ILLIQ_{m,t}$ 定义与前文一致, 分别为 Amihud 在个股和指数层面的变化率。4 个指标定义上整体有一定一致性, 但是含义上略有区别, 指标 1 和 4 分别关注股票与整体市场在收益率, 流动性变化上的协同性; 指标 2 和 3 则分别关注市场涨跌变化时, 个股流动性的变化协同表现; 以及市场流动性变化下, 个股涨幅的变化协同表现。此外, 从 $APBeta_4$ 的构造来看, 其与我们前文提到的 $Liqbeta$ 非常接近, 在后续相关性测算中我们发现两因子相关性在 0.95 以上, 因此后文我们将两者视为相同因子, 仅对 $APBeta_4$ 进行探究。

从分母可以发现, 基于 CAPM 推导的流动性因子, 关注市场涨幅和流动性成本边际变化的相对关系, 若市场涨幅和流动性成本边际变化保持一致, 表示市场对流动性变化有适当风险补偿。基于类似逻辑, Anthonisz, Putnins (2017) 提出了选用市场对流动性成本超额收益小于 0 时的下行子集, 对 CAPM 衍生流动性因子进行修改。

$$Gamma_1 = \frac{\sum_{t \in \Omega -} R_{i,t} R_{m,t}}{\sum_{t \in \Omega -} (R_{m,t} - \Delta Amihud_ILLIQ_{m,t})^2}$$

$$\begin{aligned} \text{Gamma}_2 &= \frac{\sum_{t \in \Omega} -\Delta \text{Amihud_ILLIQ}_{i,t} R_{m,t}}{\sum_{t \in \Omega} (R_{m,t} - \Delta \text{Amihud_ILLIQ}_{m,t})^2} \\ \text{Gamma}_3 &= \frac{\sum_{t \in \Omega} -R_{i,t} \Delta \text{Amihud_ILLIQ}_{m,t}}{\sum_{t \in \Omega} (R_{m,t} - \Delta \text{Amihud_ILLIQ}_{m,t})^2} \\ \text{Gamma}_4 &= \frac{\sum_{t \in \Omega} \Delta \text{Amihud_ILLIQ}_{i,t} \Delta \text{Amihud_ILLIQ}_{m,t}}{\sum_{t \in \Omega} (R_{m,t} - \Delta \text{Amihud_ILLIQ}_{m,t})^2} \end{aligned}$$

其中 Ω 表示 $R_{m,t} < \Delta \text{Amihud_ILLIQ}_{m,t}$ 的样本子集，反映市场收益减流动性成本超额为负部分样本，其余指标含义同上。类似的，指标1和4分别关注股票与市场在收益率，流动性变化上的协同性；指标2和3则分别关注市场涨跌变化时，个股流动性的变化，及市场流动性变化下，个股涨幅的变化。

在此我们将相关因子再进一步整理阐述，就流动性因子构造而言，基于Amihud因子，通过引入市场流动性概念，在回归法下我们定义了基于回归系数的Liqbeta因子（与后续APBeta₄一致），基于回归残差我们针对不同分位数子集定义了Liqresid因子；基于CAPM模型进行风险因子构造维度，我们介绍了流动性变化和收益率结合思考，衍生的4个流动性因子APBeta，对于市场对流动性成本超额为负的下行子集，进一步衍生构造了4个Gamma因子。

基于日内1分钟数据，我们计算了以上不同流动性因子的两两相关性，如我们上文所述，APBeta₄的构造方式与Liqbeta非常接近，从相关性来看也较高，因此我们后文仅对APBeta₄进行效果探究。此外，Gamma类因子在构造中使用了样本子集，而构造方式与APBeta较为接近，因此个别指标间相关性也略高，在0.7以上；而考虑不同收益率与流动性变化交互构造的4个子因子之间两两相关性则较低。Liqresid因子与APBeta，Gamma类因子相关性均不高，与Amihud因子相关性亦在0.5以内。

图3、流动性因子在1分钟数据下计算的相关性

	Amihud	Liqbeta	Liqresid_80	Liqresid_85	Liqresid_90	Liqresid_95	Gamma1	Gamma2	Gamma3	Gamma4	APBeta1	APBeta2	APBeta3	APBeta4
Amihud	100.0%	10.3%	45.3%	44.4%	43.5%	45.2%	0.6%	-8.1%	-10.2%	12.9%	4.4%	-7.7%	-9.6%	10.3%
Liqbeta	10.3%	100.0%	12.4%	13.0%	11.7%	12.2%	-1.5%	-28.9%	-2.8%	78.5%	6.8%	-34.5%	-9.4%	97.0%
Liqresid_80	45.3%	12.4%	100.0%	97.2%	92.7%	88.5%	-3.0%	-7.5%	0.4%	14.7%	-1.3%	-8.0%	-1.8%	12.4%
Liqresid_85	44.4%	13.0%	97.2%	100.0%	95.2%	90.3%	-2.6%	-6.7%	1.1%	14.0%	-1.1%	-9.0%	-1.3%	13.0%
Liqresid_90	43.5%	11.7%	92.7%	95.2%	100.0%	93.2%	-2.6%	-5.4%	2.1%	11.9%	-0.4%	-10.2%	-0.4%	11.7%
Liqresid_95	45.2%	12.2%	88.5%	90.3%	93.2%	100.0%	-1.4%	-5.5%	0.7%	11.6%	-1.0%	-9.4%	-2.1%	12.2%
Gamma1	0.6%	-1.5%	-3.0%	-2.6%	-2.6%	-1.4%	100.0%	-8.8%	-41.1%	1.2%	70.7%	-5.0%	-29.0%	-1.5%
Gamma2	-8.1%	-28.9%	-7.5%	-6.7%	-5.4%	-5.5%	-8.8%	100.0%	5.5%	-31.3%	-13.8%	48.1%	3.6%	-28.9%
Gamma3	-10.2%	-2.8%	0.4%	1.1%	2.1%	0.7%	-41.1%	5.5%	100.0%	-8.0%	-36.9%	2.2%	71.7%	-2.8%
Gamma4	12.9%	78.5%	14.7%	14.0%	11.9%	11.6%	1.2%	-31.3%	-8.0%	100.0%	4.6%	-23.9%	-10.9%	78.5%
APBeta1	4.4%	6.8%	-1.3%	-1.1%	-0.4%	-1.0%	70.7%	-13.8%	-36.9%	4.6%	100.0%	-9.3%	-42.3%	6.9%
APBeta2	-7.7%	-34.5%	-8.0%	-9.0%	-10.2%	-9.4%	-5.0%	48.1%	2.2%	-23.9%	-9.3%	100.0%	1.3%	-34.5%
APBeta3	-9.6%	-9.4%	-1.8%	-1.3%	-0.4%	-2.1%	-29.0%	3.6%	71.7%	-10.9%	-42.3%	1.3%	100.0%	-9.4%
APBeta4	10.3%	97.0%	12.4%	13.0%	11.7%	12.2%	-1.5%	-28.9%	-2.8%	78.5%	6.9%	-34.5%	-9.4%	100.0%

资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-01-01 至 2024-12-31

1.2 因子构造采样频率适用性探究

在前期报告《图谱系列十九——高频动量溢出因子构建》中，我们介绍了基于跨日行情拼接的高频因子构造方法，就行情拼接方式来看，我们可以考虑不同频率行情数据进行拼接，包括 5 分钟，1 小时采样等各个不同频段 K 线，在不同频段行情数据下，构造的选股因子存在一定差异化表现。本节针对前文定义的多个流动性因子，对行情数据颗粒度在 1 日，半日，1 小时，5 分钟，及基于 1 分钟行情降维日度特征的高频因子构造方式均进行了尝试，以探究流动性因子构造最为适用的行情采样颗粒度。

对于跨日行情拼接方式计算因子的方法，我们尝试了行情颗粒度在 1 日，半日，1 小时，5 分钟这 4 个采样模式，将颗粒度由粗至细都进行了尝试，因子采用周换仓回测。从颗粒度由粗至细的变化趋势来看，有效因子的变化也有明显规律，在颗粒度略粗的 1 日，半日和 1 小时频率下，APBeta4, Liqresid_90 与 Gamma4 均有效，而在颗粒度更细的 5 分钟采样下，Gamma2, APBeta2 与 APBeta3 有效。从预测能力来看，半日采样下的 APBeta4 与 5 分钟采样下的 APBeta3 效果最为突出，多空收益夏普均在 2 以上。

表 1、跨日行情拼接方式下有效因子整理

采样颗粒度	因子类别	回溯窗口	多空年化收益	多空夏普比率	最大回撤
1 日	APBeta4	15	16.0%	1.45	16.7%
半日	Liqresid_90	10	8.0%	1.20	9.7%
半日	Gamma4	8	6.8%	1.40	7.5%
半日	APBeta4	12	11.8%	2.10	8.8%
1 小时	Liqresid_90	8	7.2%	1.15	8.9%
1 小时	Gamma4	16	6.1%	1.14	8.8%
1 小时	APBeta4	12	8.4%	1.58	6.3%
5 分钟	Gamma2	144	7.0%	1.70	7.4%
5 分钟	APBeta2	144	7.5%	1.77	7.3%
5 分钟	APBeta3	336	12.7%	2.09	6.1%

资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-01-01 至 2024-12-31（因子样本内）

为了尽量规避过拟合问题，我们进一步对筛选出的半日采样 APBeta4 因子和 5 分钟采样的 APBeta3 因子进行了参数敏感性检验，对于窗口从最近的半日长度至 20 日我们都进行了测试。我们发现这两个因子的参数敏感性都非常好，除了极端回溯窗口期（如回溯最近 2 日以内数据构造因子），基本所有回溯窗口下，周换仓因子多空收益夏普比率均在 1 以上，半数因子在 1.5 以上，且因子在月换仓下依然有夏普比率大于 1 的截面筛选效果。此外，两因子样本外表现同样优异，相较样本内几乎没有衰减现象。

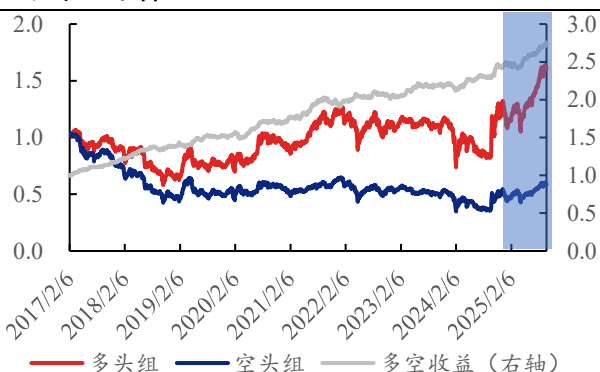
表 2、跨日行情拼接构造因子参数敏感性

采样颗粒度	因子名称	窗口	周换仓多空夏普比率	月换仓多空夏普比率
半日	APBeta4	2	0.13	0.98
半日	APBeta4	4	1.09	0.34
半日	APBeta4	6	1.59	0.91
半日	APBeta4	36	1.59	1.28
半日	APBeta4	38	1.62	1.10
半日	APBeta4	40	1.68	1.17
半日	APBeta4	26	1.72	1.10
半日	APBeta4	8	1.76	1.16
半日	APBeta4	34	1.78	1.38
半日	APBeta4	20	1.83	1.17
半日	APBeta4	22	1.87	1.16
半日	APBeta4	32	1.88	1.17
半日	APBeta4	24	1.90	1.24
半日	APBeta4	16	1.92	1.12
半日	APBeta4	14	1.92	1.03
半日	APBeta4	30	1.93	1.09
半日	APBeta4	18	1.94	1.19
半日	APBeta4	10	1.95	0.91
半日	APBeta4	28	1.99	1.19
半日	APBeta4	12	2.09	1.06
5 分钟	APBeta3	24	0.01	-0.24
5 分钟	APBeta3	48	1.04	0.56
5 分钟	APBeta3	72	1.23	0.48
5 分钟	APBeta3	120	1.24	0.71
5 分钟	APBeta3	96	1.32	0.69
5 分钟	APBeta3	192	1.44	0.97
5 分钟	APBeta3	216	1.49	1.08
5 分钟	APBeta3	144	1.60	0.98
5 分钟	APBeta3	168	1.61	0.97
5 分钟	APBeta3	240	1.64	1.46
5 分钟	APBeta3	456	1.73	1.55
5 分钟	APBeta3	432	1.74	1.62
5 分钟	APBeta3	480	1.77	1.65
5 分钟	APBeta3	264	1.88	1.48
5 分钟	APBeta3	384	1.90	1.63
5 分钟	APBeta3	408	1.94	1.62
5 分钟	APBeta3	360	2.03	1.29
5 分钟	APBeta3	312	2.06	1.28
5 分钟	APBeta3	288	2.09	1.43
5 分钟	APBeta3	336	2.13	1.30

资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-01-01 至 2025-09-30（2025 年为样本外）

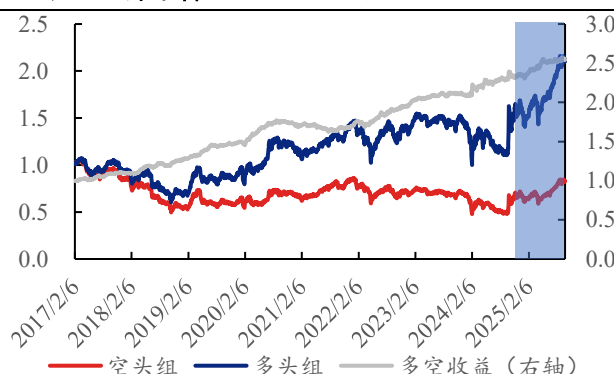
图4、半日采样 APBeta4 因子



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回溯期 2017-01-01 至 2025-09-30（2025 年为样本外，图中蓝色区域）

图5、5 分钟采样 APBeta3 因子

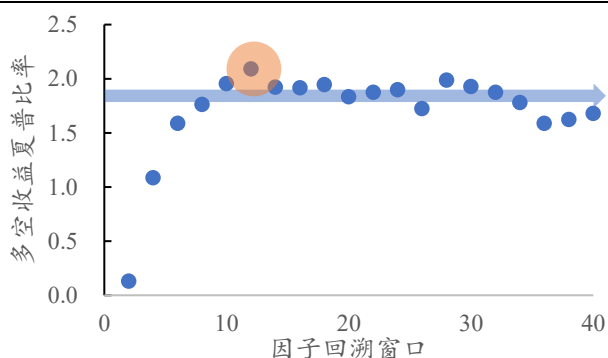


资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回溯期 2017-01-01 至 2025-09-30（2025 年为样本外，图中蓝色区域）

对于使用日内 1 分钟数据降维得到日频高频因子，再进一步低频化生成选股因子的方法我们也进行了详细尝试。在低频化得到因子的方法中，有更多流动性因子呈现有效截面筛选能力，也说明流动性因子使用更为高频，颗粒度更细的行情数据进行构造，更容易发现广泛有效的选股因子。从因子来看，前期表现较弱的 Gamma1, APBeta1 因子在 1 分钟数据中呈现出有效选股效果，同时 Liqresid 等因子的选股效果也有所提升，多空收益夏普比率能达到大于 2 的水平。

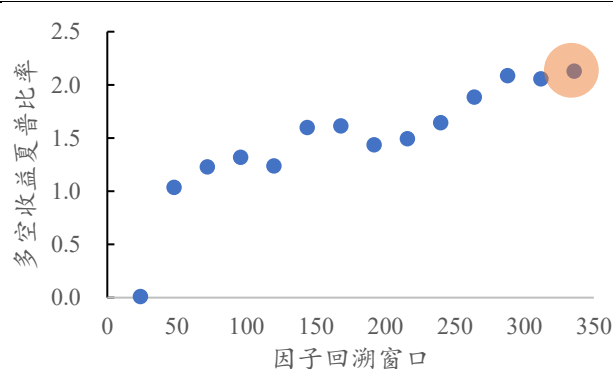
图6、半日采样因子回溯窗口与夏普比率散点图



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回溯期 2017-01-01 至 2025-09-30

图7、5 分钟采样因子回溯窗口与夏普比率散点图



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回溯期 2017-01-01 至 2025-09-30

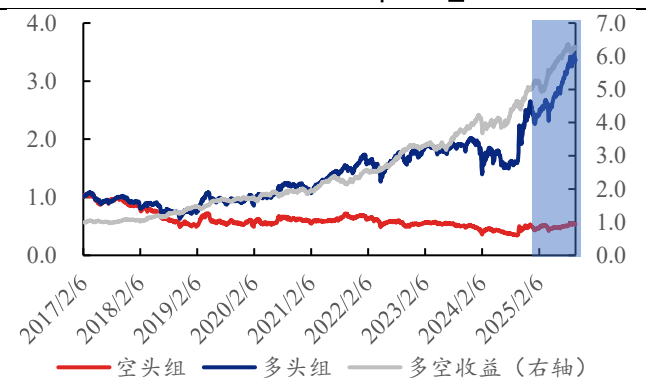
表 3、1 分钟高频因子低频化构造方法下有效因子

因子类别	低频化窗口	多空年化收益	多空夏普比率	最大回撤
Liqresid_80	2	23.8%	2.05	13.1%
Gamma1	5	10.1%	1.45	9.7%
Gamma3	1	7.4%	1.40	7.1%
Gamma4	25	16.8%	2.41	8.0%
APBeta1	20	16.2%	1.74	11.4%
APBeta3	5	6.6%	1.42	5.6%
APBeta4	25	20.1%	2.44	8.7%

资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回溯期 2017-01-01 至 2024-12-31（因子样本内）

图8、1 分钟数据降维构造 Liqresid_80 因子



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回溯期 2017-01-01 至 2025-09-30（2025 年为样本外，图中蓝色区域）

图9、1 分钟数据降维构造 APBeta4 因子



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回溯期 2017-01-01 至 2025-09-30（2025 年为样本外，图中蓝色区域）

多频段筛选得到的几个选股因子由于行情采样差异化，选股效果相关性维持较低水平，多空收益两两相关性小于 0.3。我们将本节构造的基于半日行情 APBeta4，5 分钟行情 APBeta3，1 分钟行情 APBeta4 与 Liqresid_80 计算了多空收益两两相关性。我们发现相关性均较低，与预期一致，不同采样行情构造的选股因子有明显差异化定价能力。

图10、不同频段构造因子相关性对比

	APBeta4_1min	APBeta4_HalfDay	APBeta3_5min	Liqresid_80_1min
APBeta4_1min	100.0%	15.6%	1.4%	28.2%
APBeta4_HalfDay	15.6%	100.0%	5.9%	6.7%
APBeta3_5min	1.4%	5.9%	100.0%	4.1%
Liqresid_80_1min	28.2%	6.7%	4.1%	100.0%

资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回溯期 2017-01-01 至 2025-09-30

1.3 相对基准替换：流动性因子的深化改进

上节通过不同采样频率行情数据进行因子构造，我们发现了广泛存在且有效的流动性选股因子，从多空收益夏普比率来看，多个因子夏普比率超过 2，已远高于传统 Amihud 因子。回归前节提及的学术文献中改进思路，无论是回归方法改进还是基于 CAPM 模型异构，改进结果都是在因子计算中引入了市场流动性概念，通过将个股流动性变化和市场流动性变化结合，挖掘得到 Amihud 因子难以表征的相对基准流动性变化定价信息，使得选股效果出现明显提升。基于类似逻辑，我们思考了流动性因子的进一步优化逻辑，即在衡量个股流动性相对强弱层面，比较基准的替换是否能提供差异化信息：当前使用的是个股与全市场进行比较，基准可能略为宽泛，由于个股定价对市场风格变化关联性较强，我们分别尝试了将基准进行行业平均替换和市值分组平均替换，并得到了明显改进效果。在上文尝试中，我们发现在 1 分钟行情颗粒度下，进行高频特征低频化方式构造因子有更明显选股效果，因此本节起我们仅在该颗粒度下进行后续因子改进的尝试。

行业平均替换中，我们使用中信一级行业分类，在每只个股进行因子构造时，基准指数的流动性变化率计算采用个股所在行业成分股均值计算得到。市值分组替换中，对于全市场所有股票，我们使用流通市值进行截面排序并等分 10 组，在每个个股进行因子构造时，基准指数的流动性变化率采用当只股票所在市值分组中所有个股流动性变化率均值计算得到。从回测表现来看，进行基准替换后选股因子截面筛选能力有明显提升，其中 Gamma4,APBeta4 两因子相较使用全市场作为基准构造因子夏普比率均提升了 0.4 左右，多空年化收益亦有明显提升；而其他因子则表现为与全市场基准构造接近。

表 4、进行基准替换后的因子表现整理

基准使用	因子类别	低频化窗口	多空年化收益	多空夏普比率	最大回撤
中信行业分类	Liqresid_80	2	23.9%	2.06	14.4%
	Gamma3	20	13.9%	1.27	14.0%
	Gamma4	5	16.8%	2.68	5.2%
	APBeta4	5	26.2%	2.82	10.4%
市值分组	Liqresid_80	2	23.9%	2.05	13.0%
	Gamma3	1	7.6%	1.41	5.1%
	Gamma4	25	23.5%	2.87	7.7%
	APBeta4	20	25.7%	2.86	8.5%
原始构造	Liqresid_80	2	23.8%	2.05	13.1%
	Gamma3	1	7.4%	1.40	7.1%
	Gamma4	25	16.8%	2.41	8.0%
	APBeta4	25	20.1%	2.44	8.7%

资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-01-01 至 2024-12-31

可以发现，将因子构造时使用的比较基准分别替换为行业分类或市值分组后，均能对因子产生一定提升效果。我们思考了将两者进行综合使用，构造双变量复合分组计算流动性比较基准：在各个中信一级行业内部，基于成分股流通市值截面排序划分 5 组，对于每只个股而言，在计算因子时我们使用其所在中信行业内对应的市值分组中的所有个股，将流动性等权计算得到流动性比较基准。复合基准替换下，因子提升有更明显效果，其中 APBeta4, Gamma4 多空收益夏普比率从原始 2.4 提升至 2.9, 2.9；Gamma3 因子从 1.4 提升至 1.8；此外，我们还发现前期测试效果较弱的 APBeta1 因子在复合基准下显现出明显选股效果，多空夏普比率高达 3.3。

表 5、复合基准替换后的因子表现整理

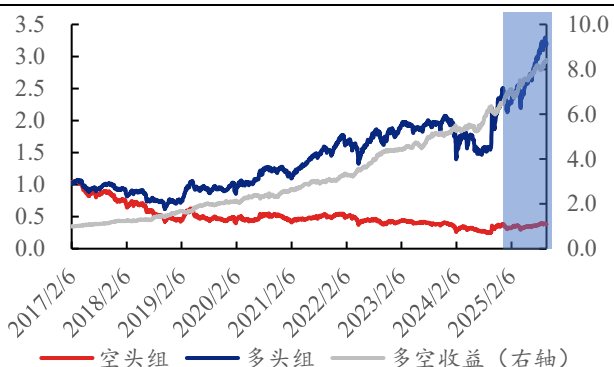
基准使用	因子类别	低频化窗口	多空年化收益	多空夏普比率	最大回撤
复合基准	Liqresid_80	2	23.4%	2.08	15.8%
	Gamma1	40	15.9%	2.31	8.8%
	Gamma3	3	12.9%	1.81	6.4%
	Gamma4	5	27.0%	2.93	6.5%
	APBeta1	40	21.8%	3.33	7.4%
	APBeta4	5	28.4%	2.85	7.1%
原始构造	Liqresid_80	2	23.8%	2.05	13.1%
	Gamma1	5	10.1%	1.45	9.7%
	Gamma3	1	7.4%	1.40	7.1%
	Gamma4	25	16.8%	2.41	8.0%
	APBeta1	20	16.2%	1.74	11.4%
	APBeta4	25	20.1%	2.44	8.7%

资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-01-01 至 2024-12-31

从因子样本外表现来看，因子选股效果同样非常稳定，其中 APBeta4 因子样本外表现相较前节基于全市场进行构造因子表现亦有明显提升，全市场基准下的 APBeta4 因子在样本外多空收益夏普比率仅为 1 左右，而基于复合基准替换构造的因子样本外多空收益夏普比率高达 3.3；APBeta1 因子样本外多空收益夏普比率则高达 4.3。

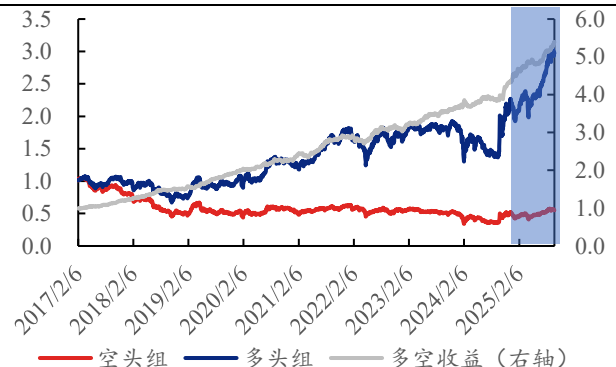
图11、复合基准 APBeta4 因子表现



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-01-01 至 2025-09-30（2025 年为样本外，图中蓝色区域）

图12、复合基准 APBeta1 因子表现



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-01-01 至 2025-09-30（2025 年为样本外，图中蓝色区域）

1.4 部分因子细节优化扩展探究

在上节优化方式中，我们发现进行基准替换对于 CAPM 模型异构得到的流动性因子基本都有一定改进效果，而对于基于回归构造的 Liqresid 一类因子改进并不明显，修改前因子多空收益夏普比率为 2.05，而复合基准构造下因子多空收益夏普比率为 2.08，因子多空收益夏普比率在基准调整替换前后基本保持不变。本节我们针对 Liqresid 因子提出了另一种改进思路，并发现了明显改进效果。

首先我们回顾 Liqresid 因子的构造逻辑，Liqresid 因子关注在流动性变化回归方程中，未被市场流动性解释的回归残差极端分布部分，类似于传统流动性因子，因子收益来源于流动性风险补偿。因此，我们认为因子的优化思路可能并不在于基准的使用，而是对未被解释回归残差的计算优化。在此我们借鉴众多学术文献中常使用的自相关性剔除思路，在计算 Amihud 时，我们不使用区间收益率计算，而使用收益率剔除 1 阶自相关所得残差进行计算，并参与后续流动性方程得到未被解释的流动性残差项。

$$Ret_{i,t} = \alpha_1 + \beta_1 Ret_{i,t-1} + retresid_{i,t}$$

$$Amihud_retresid_{i,t} = \frac{|retresid_{i,t}|}{dvol_{i,t}}$$

$$\Delta Amihud_retresid_{i,t} = \log[Amihud_retresid_{i,t}] - \log[Amihud_retresid_{i,t-1}]$$

$$\Delta Amihud_retresid_{i,t} = \alpha_2 + \beta_2 \Delta Amihud_retresid_{m,t} + e_{new_{i,t}}$$

$$Liqresid_new_{i,d} = Mean(Q_resid_new_{i,d})$$

其中 $Ret_{i,t}$ 表示股票 i 在时间 t 的收益率， $retresid_{i,t}$ 为 1 阶自相关回归残差， $Amihud_retresid_{i,t}$ 为基于自相关残差计算的残差 Amihud 指标， $\Delta Amihud_retresid_{i,t}$ 为残差 Amihud 指标变化率， $\Delta Amihud_retresid_{m,t}$ 为残差

Amihud 指标基准指数变化率， $e_{new_{i,t}}$ 为新定义下的未被解释回归残差， $Q_{resid_new_{i,d}}$ 为未被解释残差分布上分位数大于 $N\%$ 的部分子集， $Liqresid_new_{i,d}$ 为计算 $Q_{resid_new_{i,d}}$ 均值得到的新 Liqresid 因子。

使用 1 分钟数据与复合基准替换方式进行构造，我们发现因子在使用 1 阶自相关残差进行调整后，选股效果相较之前有明显提升，原始因子多空年化收益 23.4%，多空收益夏普比率 2.08，最大回撤 15.8%，改进因子多空年化收益 21.7%，多空收益夏普比率 3.18，最大回撤 5.6%，因子在保持筛选强度基本不变的情况下，波动率大幅下降，预测能力稳定性明显提升。

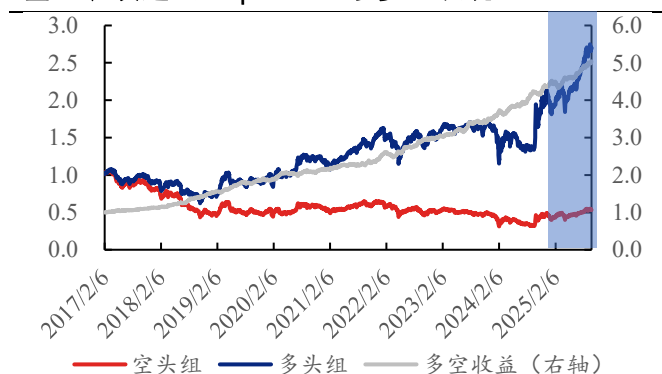
表 6、LiqResid 因子迭代版本表现对比

修改版本	多空年化收益	多空夏普比率	最大回撤
原始构造	23.8%	2.05	13.1%
复合基准	23.4%	2.08	15.8%
回归残差	21.7%	3.18	5.6%

资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-01-01 至 2025-09-30

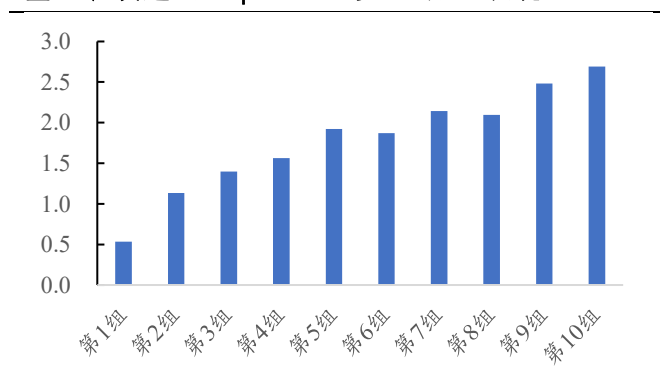
图13、改进后 Liqresid 因子多空表现



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-01-01 至 2025-09-30（2025 年为样本外，图中蓝色区域）

图14、改进后 Liqresid 因子 10 分组表现



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-01-01 至 2025-09-30

1.5 流动性因子的算子化尝试

在上节中，我们基于逻辑对流动性因子进行了不同调优和改进，由于流动性因子的计算结构有很好扩展性，我们在本节对其算子化后的因子挖掘进行探究，以展示其对因子挖掘的潜在贡献。

首先我们定义流动性因子算子：

$$\Delta Fea_{i,t} = (Fea_{i,t} - Fea_{i,t-1}) / \text{abs}(Fea_{i,t-1})$$

$$Fea_APBeta_1 = \frac{\sum (R_{i,t} - \bar{R}_{i,t})(R_{m,t} - \bar{R}_{m,t})}{\sum (R_{m,t} - \Delta Fea_{m,t} - (\bar{R}_{m,t} - \Delta Fea_{m,t}))^2}$$

$$Fea_APBeta_2 = \frac{\sum(\Delta Fea_{i,t} - \overline{\Delta Fea_{i,t}})(R_{m,t} - \overline{R_{m,t}})}{\sum(R_{m,t} - \Delta Fea_{m,t} - (\overline{R_{m,t}} - \overline{\Delta Fea_{m,t}}))^2}$$

$$Fea_APBeta_3 = \frac{\sum(R_{i,t} - \overline{R_{i,t}})(\Delta Fea_{m,t} - \overline{\Delta Fea_{m,t}})}{\sum(R_{m,t} - \Delta Fea_{m,t} - (\overline{R_{m,t}} - \overline{\Delta Fea_{m,t}}))^2}$$

$$Fea_APBeta_4 = \frac{\sum(\Delta Fea_{i,t} - \overline{\Delta Fea_{i,t}})(\Delta Fea_{m,t} - \overline{\Delta Fea_{m,t}})}{\sum(R_{m,t} - \Delta Fea_{m,t} - (\overline{R_{m,t}} - \overline{\Delta Fea_{m,t}}))^2}$$

$$Fea_Gamma_1 = \frac{\sum_{t \in \Omega-} R_{i,t} R_{m,t}}{\sum_{t \in \Omega-} (R_{m,t} - \Delta Fea_{m,t})^2}$$

$$Fea_Gamma_2 = \frac{\sum_{t \in \Omega-} -\Delta Fea_{i,t} R_{m,t}}{\sum_{t \in \Omega-} (R_{m,t} - \Delta Fea_{m,t})^2}$$

$$Fea_Gamma_3 = \frac{\sum_{t \in \Omega-} -R_{i,t} \Delta Fea_{m,t}}{\sum_{t \in \Omega-} (R_{m,t} - \Delta Fea_{m,t})^2}$$

$$Fea_Gamma_4 = \frac{\sum_{t \in \Omega-} \Delta Fea_{i,t} \Delta Fea_{m,t}}{\sum_{t \in \Omega-} (R_{m,t} - \Delta Fea_{m,t})^2}$$

其中 $Fea_{i,t}$ 表示股票 i 在时间 t 的特征值, $\Delta Fea_{i,t}$ 表示个股特征的变化率, $\Delta Fea_{m,t}$ 为基准指数特征的变化率, $\Omega-$ 表示 $R_{m,t} < \Delta Fea_{m,t}$ 的样本子集。其与指标定义同前文。对于每个量价特征, 通过以上定义我们均可以计算该特征的多个 APBeta, Gamma 因子。

测试使用特征层面, 出于展示性和一致性, 我们沿用前期报告《图谱系列十九——高频动量溢出因子构建》中的特征定义, 由于算子需要特征具备时序变化特性, 我们将相关特征采用 1 分钟数据滚动 5 分钟窗口计算特征高频数值, 并套用定义算子得到每日高频特征, 经后续低频化得到选股因子。

表 7、输入算子特征定义

特征名称	特征定义
volratio	分钟成交量占当日成交量比率
absretpertrade	日内每分钟计算收益率绝对值/成交笔数, 计算全日均值
dolvol	分钟成交额占当日成交额比率-分钟成交量占当日成交量比率
rv	已实现波动率: 日内收益率平方之和
rsi	同技术指标 RSI
retvolcorr	1 分钟数据下收益率与成交量相关系数
retskew	1 分钟收益率偏度
closeamtpertrade	日内 1 分钟数据下股价与每笔成交额相关系数
varvar	日内计算 1 分钟收益率标准差的标准差, 全日均值
varvarsignsub	按照收益率正负划分, 正收益 varvar 与负收益 varvar 差值
amtpertrade	分钟成交额/分钟成交笔数
close	分钟收盘价
retsharp	日内收益率计算的收益风险比: 收益率均值/收益率标准差

资料来源: 兴业证券经济与金融研究院整理

我们发现流动性因子扩展算子后，具备较好因子挖掘能力，较多量价特征输入后有明显截面筛选能力，我们整理了因子多空收益夏普比率大于2的部分。从截面筛选能力来看，效果最好的因子可以达到多空收益夏普比率3.7，而将算子构造的新因子和原始特征低频化构造得到因子进行对比，可以发现流动性算子能够在许多原始特征构造因子较弱的部分，挖掘得到新的选股效果更强的因子，有多个原始特征低频化因子表现较弱的特征，在流动性算子计算后均能得到表现较好的选股因子。此外，流动性算子构造的新因子与原始特征低频化构造因子的定价能力有明显差异，我们发现在多个流动性算子和原始特征低频化均有效的因子对中，因子两两多空收益相关性绝对值均较低，基本在0.6以内，大部分在0.4以下。

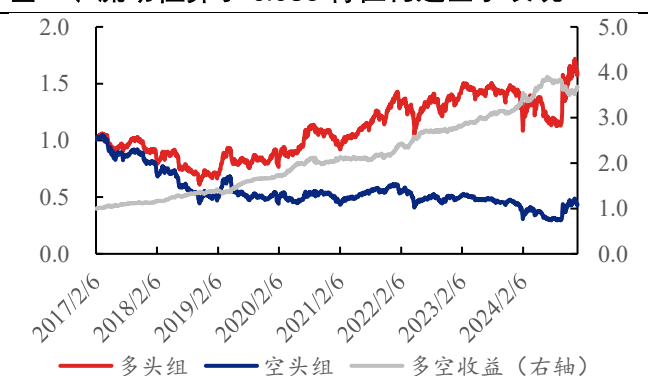
表 8、算子化特征表现与原始特征因子对比

特征	算子回溯窗口	原始特征回溯窗口	算子因子与原始特征因子相关性	算子多空收益夏普比率	原始特征夏普比率
close_APBeta4	1			2.48	
rv_APBeta3	5	1	-0.4	3.00	2.05
closevolcorr_Gamma3	20	20	0.16	2.28	3.56
retpertrade_Gamma2	1			2.15	
amtpertrade_Gamma4	2	1	-0.6	3.76	2.02
rsi_Gamma3	3			2.07	
varvar_Gamma3	50	1	-0.4	2.47	2.54
volratio_Gamma4	2			3.68	

资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回溯期 2017-01-01 至 2024-12-31

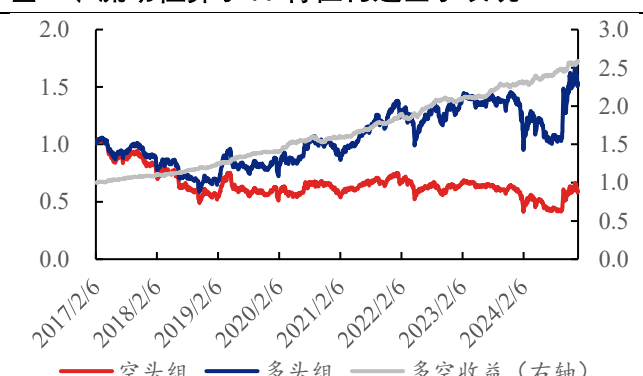
图15、流动性算子 close 特征构造因子表现



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回溯期 2017-01-01 至 2024-12-31（样本内）

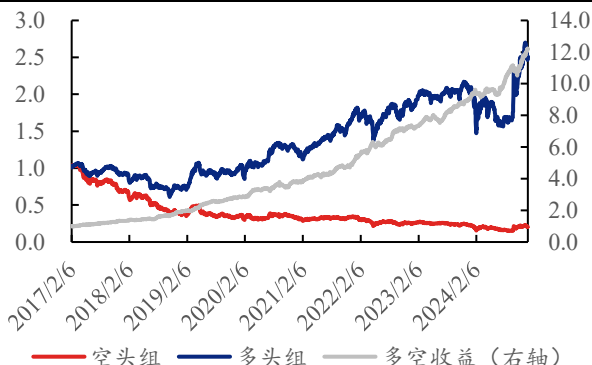
图16、流动性算子 rv 特征构造因子表现



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回溯期 2017-01-01 至 2024-12-31（样本内）

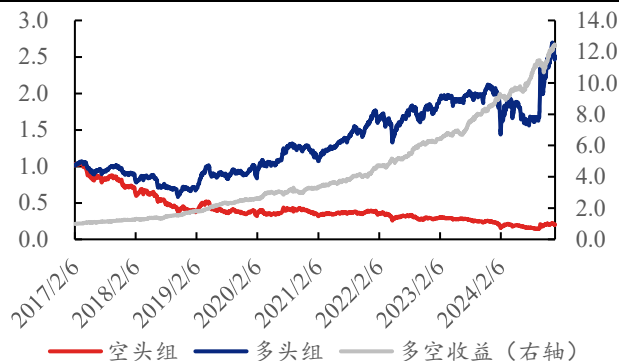
图17、流动性算子 amtpertrade 特征因子表现



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-01-01 至 2024-12-31（样本内）

图18、流动性算子 volratio 特征因子表现



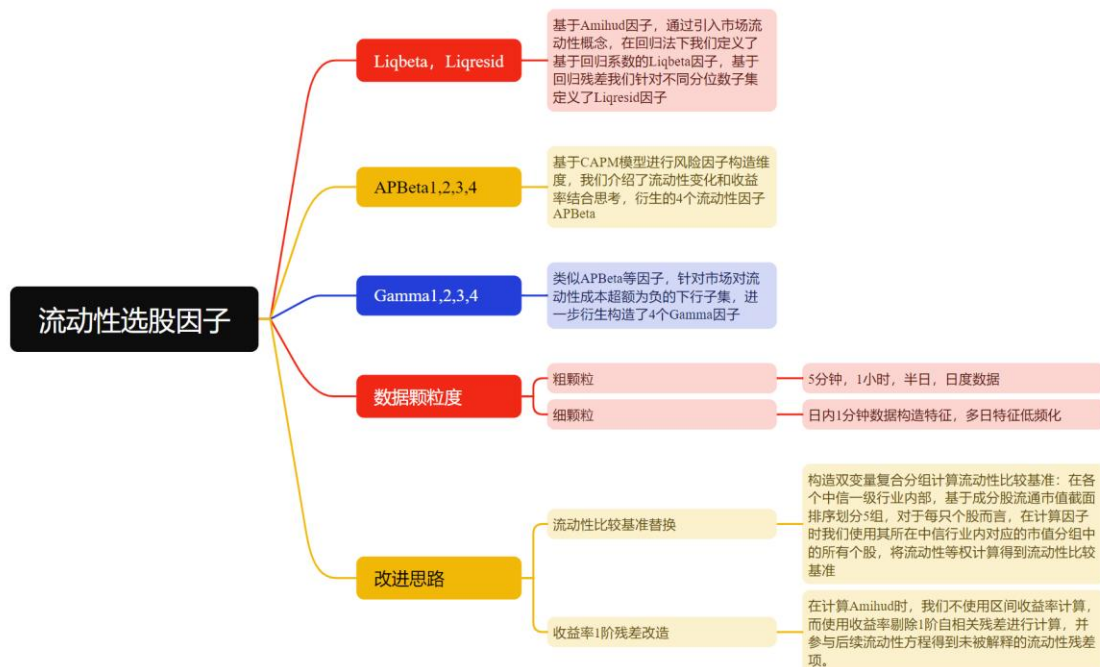
资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-01-01 至 2024-12-31（样本内）

1.6 流动性因子合成表现

上文我们详细论述了流动性因子在学术文献中的各个定义，并从因子逻辑出发，对各个流动性因子进行了深入改进。本节我们将前文构造的流动性因子进行进一步复合，得到综合流动性因子。

图19、流动性因子改进思维导图



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

我们将上文提及的多个流动性因子计算了其两两多空收益相关性，整体来看因子间相关性较低，仅基准替换计算 Gamma4（NewBase_Gamma4）和收益率残差计算 Liqresid 因子（Liqresid_new）相关性较高，为 0.76。

图20、流动性因子因子多空收益相关性

	APBeta4_HalfDay	APBeta3_5min	NewBase_Gamma4	NewBase_APBeta1	Liqresid_new
APBeta4_HalfDay	100.0%	5.9%	8.9%	14.2%	18.7%
APBeta3_5min	5.9%	100.0%	4.0%	-13.1%	9.0%
NewBase_Gamma4	8.9%	4.0%	100.0%	10.1%	75.5%
NewBase_APBeta1	14.2%	-13.1%	10.1%	100.0%	16.2%
Liqresid_new	18.7%	9.0%	75.5%	16.2%	100.0%

资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-01-01 至 2025-09-30

我们将以上因子进行进一步合成，考虑到 NewBase_Gamma4 与 Liqresid_new 因子相关性较高，我们将其等权合成，再将合成后的因子与其他因子等权合成。我们在因子研究和复合步骤只使用样本内数据，2025 年起因子表现为严格样本外。因子表现非常优秀，周换仓下实现多空收益年化 34.3%，夏普比率 4.95，最大回撤 4.6%，卡玛比率 7.5，RankIC 0.043；月换仓下实现多空收益年化 24.2%，夏普比率 3.71，最大回撤 4.1%，卡玛比率 5.9，RankIC 0.055。此外，复合流动性因子与常见的 Amihud 流动性因子相关性较低，我们对比了其各个低频化窗口构造的 Amihud 因子的多空收益相关性，均在 10% 以下。

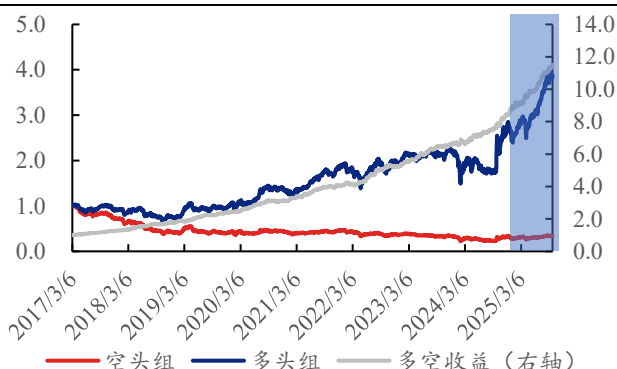
表 9、复合流动性因子与 Amihud 因子多空收益相关性

Amihud 因子低频化窗口	多空收益相关性
Amihud 1 日低频化	2.4%
Amihud 5 日低频化	9.8%
Amihud 10 日低频化	5.8%
Amihud 15 日低频化	3.7%
Amihud 20 日低频化	7.2%

资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-01-01 至 2025-09-30

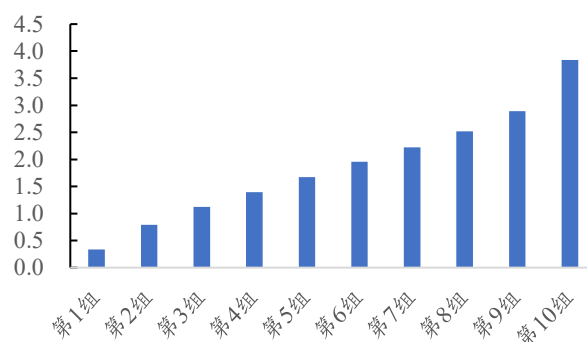
图21、周换仓复合流动性因子表现



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-01-01 至 2025-09-30（2025 年为样本外，图中蓝色区域）

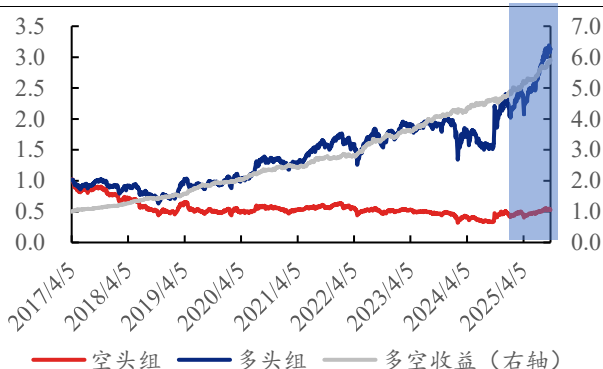
图22、周换仓复合流动性因子 10 分组表现



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-01-01 至 2025-09-30

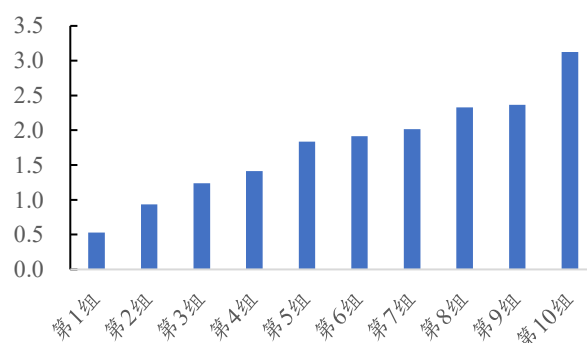
图23、月换仓复合流动性因子表现



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-01-01 至 2025-09-30（2025 年为样本外，图中蓝色区域）

图24、月换仓复合流动性因子 10 分组表现



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-01-01 至 2025-09-30

我们进一步统计了复合流动性因子与底层因子库的相关性情况，就因子值相关性来看，整体因子间相关性较低，相关性绝对值最大维持在 0.3 以内。此外，我们也统计了因子在不同选股域中的表现，整体来看因子在小盘中选股效果较好，国证 2000 中实现多空收益年化 33.7%，夏普比率 4.2，最大回撤 7%。

表 10、复合流动性因子与底层因子相关性

相关性统计	低频因子	高频因子
平均	-0.02	0.18
中位数	-0.00	0.19
标准差	0.06	0.06
方差	0.00	0.00
峰度	3.26	0.64
偏度	-1.76	-0.78
最小值	-0.23	0.01
最大值	0.09	0.28
观测数	163	63

资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回溯期 2017-01-01 至 2025-09-30

图25、复合流动性因子全市场选股统计

全市场 组合	年化收益率	波动率	Sharpe比率	最大回撤率	年化超额收益率
Top	13.6%	25.8%	0.526	37.3%	10.8%
第2组	9.9%	25.5%	0.388	40.9%	7.2%
第3组	8.6%	25.4%	0.339	39.0%	5.9%
第4组	6.8%	25.3%	0.268	43.4%	4.1%
第5组	5.6%	25.2%	0.223	45.0%	3.0%
第6组	3.5%	25.1%	0.139	45.4%	0.9%
第7组	1.1%	25.0%	0.044	47.3%	-1.4%
第8组	-1.4%	25.0%	-0.054	52.4%	-3.8%
第9组	-5.0%	25.3%	-0.199	53.7%	-7.4%
Bottom	-14.3%	26.5%	-0.538	77.1%	-16.4%
Top-Bottom	34.3%	6.9%	4.95	4.6%	
全市场	3.1%	24.9%	0.125	47.6%	

资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回溯期 2017-01-01 至 2025-09-30

图26、复合流动性因子国证 2000 中选股统计

国证2000 组合	年化收益率	波动率	Sharpe比率	最大回撤率	年化超额收益率
Top	13.1%	26.7%	0.491	40.5%	15.6%
第2组	9.9%	26.5%	0.374	44.3%	12.3%
第3组	8.7%	26.1%	0.333	43.7%	11.1%
第4组	6.3%	26.1%	0.241	46.2%	8.6%
第5组	5.7%	25.9%	0.220	47.9%	8.0%
第6组	5.6%	26.1%	0.213	46.0%	7.9%
第7组	1.7%	26.1%	0.066	49.3%	4.0%
第8组	-1.7%	26.2%	-0.063	54.6%	0.5%
第9组	-5.5%	26.6%	-0.206	56.9%	-3.4%
Bottom	-15.4%	28.1%	-0.546	79.8%	-13.5%
Top-Bottom	33.7%	8.0%	4.22	7.0%	
全市场	-2.2%	-8.3%	0.259	50.7%	

资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回溯期 2017-01-01 至 2025-09-30

图27、复合流动性因子中证 500 中选股统计

中证500 组合	年化收益率	波动率	Sharpe比率	最大回撤率	年化超额收益率
Top	5.6%	23.7%	0.237	38.1%	7.1%
第2组	6.2%	23.3%	0.266	37.0%	7.6%
第3组	4.0%	23.5%	0.170	40.2%	5.4%
第4组	5.6%	23.5%	0.239	36.6%	7.0%
第5组	4.0%	23.5%	0.168	40.6%	5.4%
第6组	0.2%	23.4%	0.009	46.1%	1.6%
第7组	2.2%	23.5%	0.093	44.1%	3.6%
第8组	0.5%	23.6%	-0.023	43.8%	0.8%
第9组	-3.8%	23.9%	-0.159	45.9%	-2.5%
Bottom	-9.2%	24.7%	-0.372	62.1%	-8.0%
Top-Bottom	16.3%	10.6%	1.54	18.2%	
全市场	-1.3%	-5.7%	0.234	42.2%	

资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回溯期 2017-01-01 至 2025-09-30

图28、复合流动性因子沪深 300 中选股统计

沪深300 组合	年化收益率	波动率	Sharpe比率	最大回撤率	年化超额收益率
Top	4.3%	21.7%	0.201	42.7%	2.3%
第2组	3.8%	21.5%	0.176	39.3%	1.8%
第3组	0.8%	21.3%	0.038	35.5%	-1.1%
第4组	3.2%	21.3%	0.150	37.3%	1.2%
Bottom	0.1%	21.4%	0.003	35.5%	-1.8%
Top-Bottom	4.3%	9.1%	0.47	25.8%	
全市场	2.0%	9.5%	0.206	46.7%	

资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回溯期 2017-01-01 至 2025-09-30

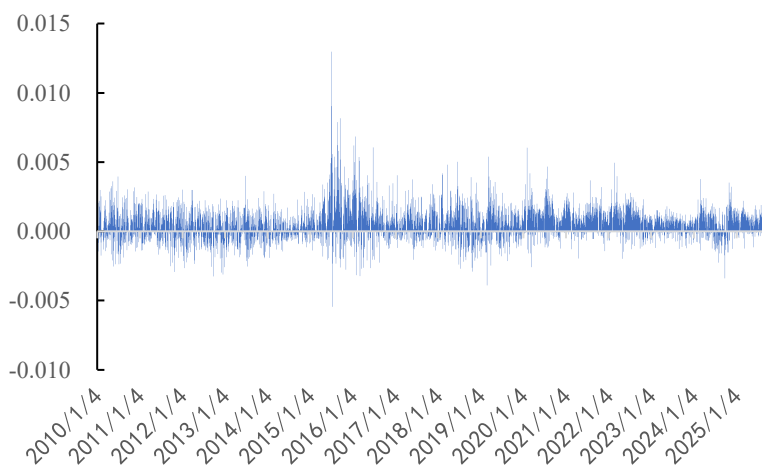
二、使用流动性因子进行市场择时

2.1 流动性因子用于股指择时：现货效果及增量测算

本节我们对流动性因子在股指择时中的运用进行尝试，首先我们对上文所构造的流动性因子逻辑再次进行回顾，在 Amihud 因子的基础上，我们引入了比较基准概念，将个股的流动性变化与基准流动性变化进行对比，构造了多个个股流动性指标，指标主要反映了个股流动性相对市场流动性变化的敏感度，或个股收益相对市场流动性变化的敏感度，市场涨幅波动下个股流动性变化的敏感度等。**如果我们将比较基准的概念固定在股票全市场，并将全市场所有股票构造的流动性变化敏感度指标进行等权汇总，则可以反映全市场维度，大多股票的流动性敏感度变化情况。基于全市场流动性敏感度变化，我们可以对市场 Beta 收益运行在极端状态时段进行有效监控，并触发一定择时信号。**

在此，我们以 APBeta2 因子为例进行尝试，因子逻辑为市场涨幅波动下，个股流动性协同变化的捕捉。因子在历史上有明显波动特征，整体来看正值较多，数值越大说明随着市场波动加剧，个股流动性整体敏感度加大。通过对数值较大日期的案例整理，我们发现指标数值较大基本出现在市场出现明显回撤，或当日回撤剧烈时，如 2015-07-07，2020-02-03，2024-02-28 等，这说明当市场出现回撤时，随着参与交易的资金减少，市场活跃度下降后整体股票的流动性敏感度会有所放大。流动性敏感度放大的原因在于市场下跌后流动性枯竭导致的个股流动性敏感度迅速扩张，因此该指标可以很好反映市场出现回撤对个股流动性的影响程度，我们对于流动性敏感度较大样例的复盘发现，当市场回撤使得个股流动性环境明显变弱，敏感度放大显著时，往往是市场阶段性调整极致化的信号。

图29、APBeta2 全市场汇总



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*样本区间：2010-2025.6

基于上述逻辑，我们测试了指标对股指择时效果，我们假设在 T 日收盘后计算 APBeta2 流动性指标，并在触发信号后以择时标的物第二日开盘价交易并持有 N 日（若持有 1 日则持有期为 T+1 日开盘价至 T+2 日开盘价），在因子测试时，我们设置了样本内为 2010–2021 年用以确定参数，2022 年起为严格样本外。对于信号生成，我们在 T 日计算全市场股票 APBeta2 均值在过去一个月的时序分位数，当分位数数值大于 95% 时触发多头信号。

考虑到机构持仓时间限制，我们测试了触发信号后持有 5 日多头的表现，以沪深 300 为例，择时策略实现年化收益 10.2%，夏普比率 0.8，最大回撤 29.1%，同期沪深 300 为年化收益 2.3%，夏普比率 0.1，最大回撤 46.9%。总体来看，择时净值年化收益，夏普比率，最大回撤均有明显改进。此外，对于一些弹性较大的指数，择时效果更为明显，创业板中择时策略实现年化收益 16.0%，夏普比率 0.9，最大回撤 38.3%

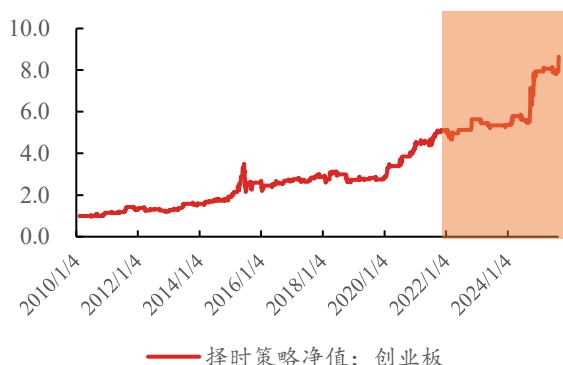
图30、APBeta2 择时净值表现-沪深 300



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测样本内为 2010–2021, 2022 起为样本外（橙色区域）

图31、APBeta2 择时净值表现-创业板



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测样本内为 2010–2021, 2022 起为样本外（橙色区域）

我们将相同的择时信号对市场上多个宽基指数都进行了测试，以验证择时信号参数敏感性。我们测试发现该择时信号在所有指数中均有较好择时效果，平均来看择时策略净值夏普比率均在 0.7 及以上，策略表现年化收益率均在 10% 左右，最优指数中可达 16.1%。

表 11、各资产择时效果整理

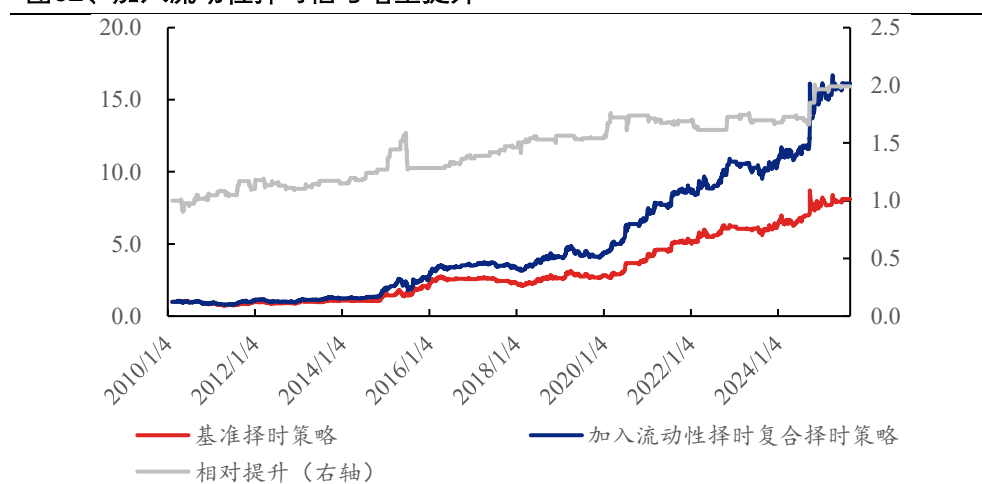
择时资产	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	卡玛比率
上证 50	8.2%	12.2%	0.67	-19.5%	0.42
沪深 300	10.2%	12.7%	0.81	-29.1%	0.35
中证 500	11.6%	15.8%	0.73	-42.2%	0.27
中证 1000	11.7%	16.8%	0.70	-46.9%	0.25
创业板	16.1%	17.9%	0.90	-38.3%	0.42
中证红利	9.3%	13.1%	0.71	-35.4%	0.26
原始表现	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	卡玛比率
上证 50	1.9%	23.7%	0.08	-46.5%	0.04
沪深 300	2.3%	23.9%	0.10	-46.9%	0.05
中证 500	3.4%	27.9%	0.12	-65.8%	0.05
中证 1000	3.8%	29.8%	0.13	-72.9%	0.05
创业板	7.9%	33.0%	0.24	-70.3%	0.11
中证红利	3.8%	23.6%	0.16	-46.7%	0.08

资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测样本内为 2010-2021,2022 起为样本外

流动性择时因子对团队已有择时指标有较好增量补充。我们首先将团队前期基于波段择时划分和捕捉趋势与拐点的择时指标等权复合得到择时策略基准，复合信号大于 0 则看多，小于 0 则看空。在标的物为沪深 300 指数中，复合指标择时效果为年化收益 15.6%，夏普比率 0.8，最大回撤 31.7%。我们将流动性择时信号加入基准择时策略，同样采用信号等权方式得到新的复合信号，加入流动性择时信号后，复合信号择时效果进一步提升，策略实现年化收益率 21.2%，夏普比率 1.1，最大回撤 31.1%，各指标相比原策略均有明显提升。

图32、加入流动性择时信号增量提升



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测样本内为 2010-2021,2022 起为样本外

2.2 衍生敏感性测试：风格择时与股指期货择时测算

延续上节探究的基于流动性因子构造的择时信号，我们进一步尝试了在不同风格指数中的择时效果，进一步测试其敏感性。风格指数层面我们沿用了前期报告《图谱在行业轮动和风格轮动中的应用研究》中的成长-价值及大小盘指数。我们发现流动性择时因子在各风格指数中同样有较好择时效果，择时净值夏普比率依然在0.7以上水平，与前文基于各市场指数择时效果持平，就择时收益而言，高市盈率和大小盘指数较高，分别为年化收益率12.7%和11.8%。

表 12、各风格指数择时效果

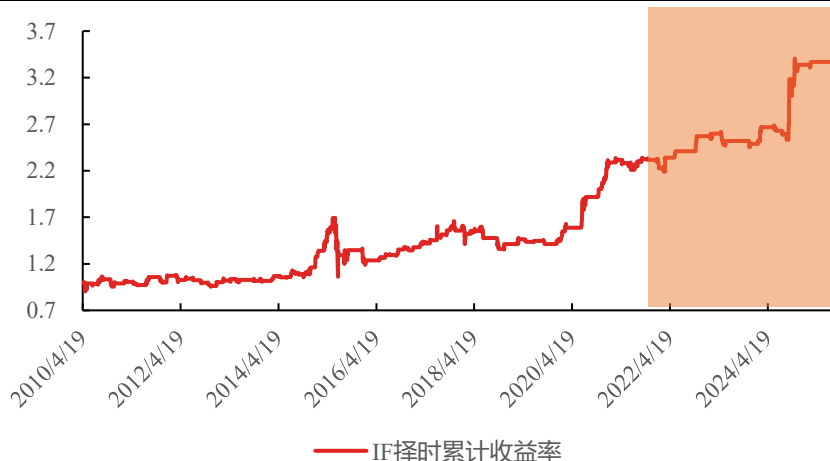
择时资产表现	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	卡玛比率
申万高市盈率	12.7%	17.0%	0.75	-47.2%	0.27
申万低市盈率	8.8%	12.2%	0.72	-23.5%	0.38
申万大盘	9.9%	12.5%	0.80	-26.9%	0.37
申万小盘	11.8%	16.5%	0.71	-45.2%	0.26
指数表现	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	卡玛比率
申万高市盈率	1.1%	30.6%	0.03	-80.4%	0.01
申万低市盈率	2.7%	22.9%	0.12	-39.6%	0.07
申万大盘	2.6%	23.7%	0.11	-47.2%	0.05
申万小盘	4.8%	29.1%	0.16	-72.0%	0.07

资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测样本内为2010-2021,2022起为样本外

我们进一步测试了择时信号在股指期货中的择时效果，由于股指期货涨幅在现货涨幅基础上叠加升贴水波动，因此大多基于现货构造的择时指标在映射股指期货后会出现一定预测能力衰减，若现货信号在股指择时仍有一定择时效果，则说明该信号有较强鲁棒性和稳定性。此处我们使用上市时间最久的IF合约回测流动性择时信号强弱，回测显示信号实现年化收益8.5%，夏普比率0.6，最大回撤37.4%，在设置双边千一费率后，信号实现年化收益6.7%，夏普比率0.46，最大回撤37.5%。显示流动性因子在股指期货上依然具备一定择时效果。

图33、流动性择时信号在 IF 上的择时净值表现



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测样本内为 2010-2021,2022 起为样本外（橙色区域）

对于前文构造的择时复合信号，我们也测算了其在 IF 合约上的择时效果，策略实现年化收益 19.5%，夏普比率 0.9，最大回撤 39.7%，设置费率千一下，策略实现年化收益 15.4%，夏普比率 0.7，最大回撤 40.9%。整体来看复合信号有较好择时效果。

图34、复合择时信号在 IF 上的择时净值表现



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测样本内为 2010-2021,2022 起为样本外

三、流动性因子在多资产策略中的应用场景探究

3.1 回归原始流动性因子：个股择时事件驱动信号构建

前文中通过引入比较基准，我们将传统流动性因子 Amihud 进行了改造，得到了具有更好截面选股效果以及全市场择时效果的流动性因子，因子改进的根源在于通过设定一个比较基准，我们对于个股在横截面上的流动性变化有了更好刻画能力。然而，如果我们回归原始流动性因子 Amihud，对于其计算得到的绝对数值，是否有一些新的解读思路呢？在此我们思考了一种别样的个股择时事件驱动策略。

我们提出了一种基于选股因子的事件触发绝对收益信号，以 Amihud 选股因子为例，在每周收盘后我们对于每只个股计算的 Amihud 因子，计算其数值在过去三年全市场所有个股计算 Amihud 因子数值池中的分位数，由于风险补偿的定价逻辑，我们选择分位数大于 99% 部分股票，在下周一建仓并持有至后一期换仓节点（若入池数量小于 20 只则空仓）。在此，我们假设了每只个股流动性因子数值的独立性，其比较的对象不再是当期截面，而是过去 3 年所有个股计算得到的 Amihud 数值池，这样考虑了历史不同市场环境对于流动性因子数值的影响，能够更好反映 Amihud 数值分布，对其高低点判断更为准确。

我们发现采用上述方案，并不能够产生较好事件效应，就选出组合的多头净值而言，夏普比率绝对值仅在 0.4 以内，且中性化处理的因子往往没有明显多头绝对收益特征。因此，我们进一步思考了 Amihud 数值池的细化过滤方案。从逻辑而言，股票在大多数时刻可能都表现为随机游走，从涨幅绝对值来看可能不够显著，将对应的样本放入数值池，可能导致池中 Amihud 因子的分布统计受到噪声影响，因此，我们希望数值池能够反映个股历史上波动较为剧烈的时刻。对于已经构建的 Amihud 指标池，我们进一步过滤选用指标对应未来 5 日绝对收益绝对值大于 2% 的子样本，在后续信号触发时，我们根据这个子样本的数值分布来计算最新一期 Amihud 的历史分位数，并选取大于 99% 的部分股票持有。

表 13、Amihud 信号事件触发多头表现

低频化窗口	是否中性化处理	年化收益	夏普比率	最大回撤	KAMA 比率
5	不中性	2.6%	0.19	30.9%	0.08
10	不中性	2.0%	0.18	22.4%	0.09
20	不中性	1.0%	0.09	23.9%	0.04
40	不中性	0.8%	0.07	24.5%	0.03
2	不中性	0.7%	0.05	31.5%	0.02
50	不中性	0.2%	0.01	24.2%	0.01
30	不中性	0.0%	-0.00	23.8%	-0.00
3	不中性	-0.2%	-0.01	31.9%	-0.01
1	中性	-2.4%	-0.11	43.2%	-0.06
60	不中性	-1.6%	-0.12	24.3%	-0.06
1	不中性	-2.0%	-0.13	32.9%	-0.06
30	中性	-4.6%	-0.20	62.9%	-0.07
40	中性	-4.9%	-0.21	63.5%	-0.08
20	中性	-4.9%	-0.21	61.9%	-0.08
50	中性	-5.0%	-0.21	63.7%	-0.08
60	中性	-5.3%	-0.23	62.7%	-0.08
3	中性	-6.4%	-0.29	61.3%	-0.11
2	中性	-6.7%	-0.29	62.6%	-0.11
10	中性	-6.8%	-0.30	63.5%	-0.11
5	中性	-8.2%	-0.36	64.1%	-0.13

资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回溯期 2018-2024.12

对历史数值池进行收益率过滤能够显著提升事件触发策略收益，在所有回溯窗口参数下，策略多头夏普比率相较之前均有明显提升，最优参数下多头实现年化收益 17.9%，夏普比率 0.94，最大回撤 23%，且策略表现对因子构造时低频化窗口敏感性较弱，在 40-60 日窗口内夏普比率均能保持在 0.8 以上。

表 14、过滤样本后 Amihud 信号事件触发多头表现

低频化窗口	是否中性化处理	年化收益	夏普比率	最大回撤	KAMA 比率
50	不中性	17.9%	0.94	23.0%	0.78
60	不中性	17.8%	0.90	23.4%	0.76
40	不中性	15.9%	0.84	23.4%	0.68
30	不中性	13.0%	0.70	23.1%	0.56
20	不中性	12.4%	0.69	23.4%	0.53
10	不中性	8.0%	0.50	23.0%	0.35
5	不中性	5.3%	0.35	22.5%	0.23
2	不中性	2.5%	0.16	31.8%	0.08
3	不中性	1.7%	0.13	24.1%	0.07

资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回溯期 2018-2024.12

个股择时事件驱动信号对信号触发阈值并不敏感，且策略表现强弱与阈值有明显线性关系。我们发现信号在阈值大于 97% 的部分均有较好表现，且随着阈值越高，策略表现越好，在最优参数 99% 下，策略实现年化收益 16.8%，夏普比率 0.93，最大回撤 19.3%。

表 15、个股择时信号对信号触发阈值敏感度

信号阈值	年化收益	夏普比率	最大回撤	KAMA 比率
99%	16.8%	0.93	19.3%	0.87
98%	17.1%	0.85	23.1%	0.74
97%	15.7%	0.76	23.9%	0.66
96%	11.6%	0.51	40.7%	0.29
95%	12.4%	0.54	42.6%	0.29

资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2018-2024.12

图35、最优参数下 Amihud 个股择时信号净值表现



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2018-2024.12

3.2 流动性因子聚合视角下的行业轮动&全域 ETF 选基策略

本节中我们尝试了将上文所构造的流动性因子按照个股聚合方式，形成行业指标并进行行业轮动策略构建。我们基于申万一级行业成分股，将前几节构造的流动性选股因子进行复合，并采取周度换仓进行回测。

有较多流动性指标具有明显行业轮动效果，其中 Liquesid, APBeta4 和 Gamma4 因子表现最为显著，且对于选股因子构造时使用的低频化参数并不敏感，窗口在 5-20 日的回溯期下基本都有明显行业轮动预测能力。其中以 15 日低频化构造的 Gamma4 因子表现最为突出，实现了多空年化收益 14.1%，夏普比率 1.4，最大回撤 18.8%。

表 16、不同流动性因子行业轮动回测表现

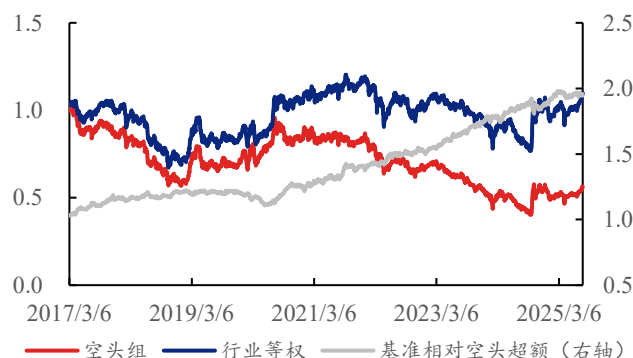
因子名称	低频化窗口	年化收益	夏普比率	最大回撤
Liqresid80	5	8.7%	0.83	-17.8%
Liqresid85	10	8.8%	0.85	-19.8%
APBeta4	10	8.4%	0.86	-19.5%
APBeta4	5	9.8%	0.98	-16.3%
APBeta4	15	9.9%	0.98	-17.7%
Gamma4	5	10.9%	1.12	-25.3%
APBeta4	20	11.4%	1.15	-16.0%
Gamma4	10	12.0%	1.21	-16.1%
Gamma4	20	11.9%	1.22	-16.9%
Gamma4	15	14.1%	1.41	-18.8%

资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-2025.7

流动性因子在行业轮动中主要表现为空头效果优异，多头超额近年来衰减明显，我们使用行业等权基准除以空头组得到相对强弱净值，净值表现为年化 8.5%，夏普比率 1.47，最大回撤 9.3%，卡玛比率 0.9。说明多空收益的大部分贡献来源于空头表现，每年平均跑输基准约 8%。

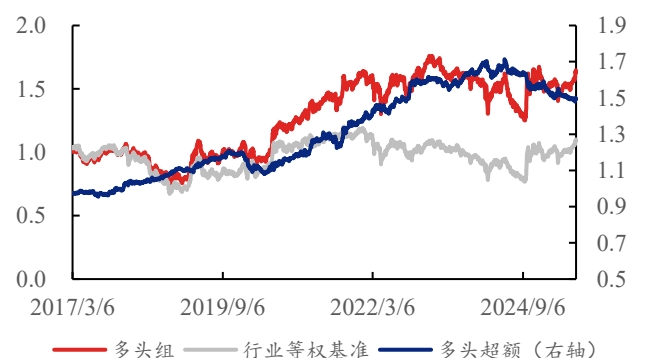
图36、流动性因子行业轮动空头效果



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-2025.7

图37、流动性因子行业轮动多头效果

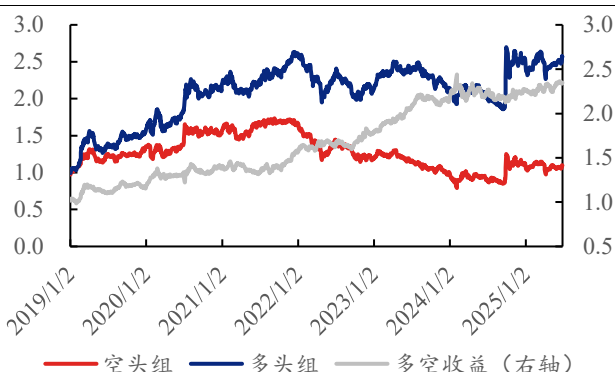


资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-2025.7

类似的，我们基于 ETF 每日发布的 PCF 数据个股权重将同样的选股因子进行 ETF 层面汇总，并在全市场 10 亿以上规模 ETF 中进行截面筛选选基。我们发现流动性因子在全域 ETF 选基中同样有明显效果，以 Gamma2 因子进行因子聚合的选基因子实现多空收益年化 14.6%，夏普比率 1.2，最大回撤 13.0%。

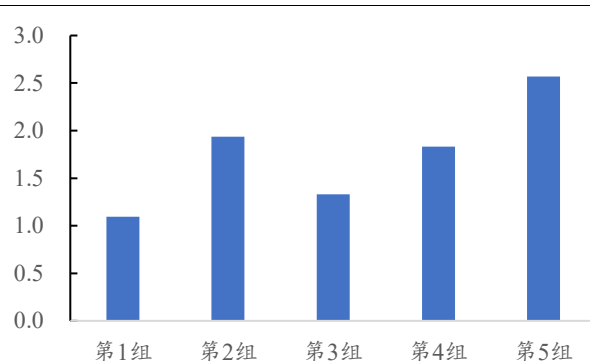
图38、Gamma2 因子 ETF 选基多空表现



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-2025.6

图39、Gamma2 因子 ETF 选基 5 分组表现

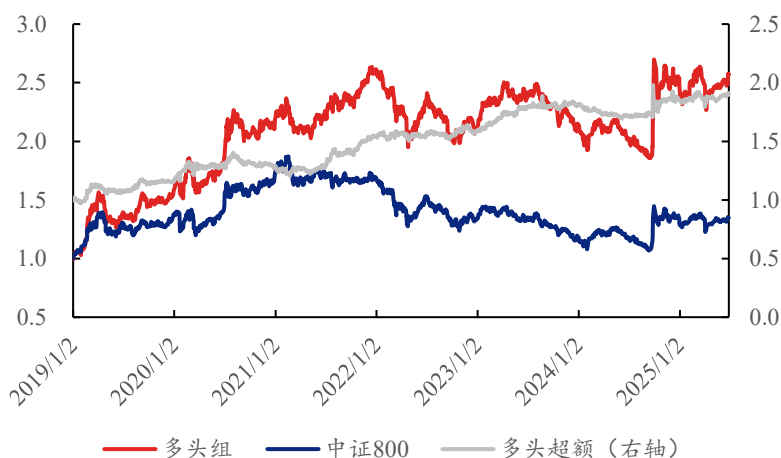


资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-2025.6

因子多头表现较好，相较中证 800 超额获取能力稳定。在回测期流动性因子实现绝对收益年化 16.3%，夏普比率 0.72，最大回撤 29.6%，相对中证 800 超额收益年化 10.9%，夏普比率 0.75，最大回撤 13.9%。

图40、Gamma2 因子 ETF 选基多头超额表现



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-2025.6

表 17、Gamma2 因子 ETF 选基多头超额分年度表现

年份	多头组	中证 800	超额收益
2019	57.0%	37.7%	19.3%
2020	39.1%	25.5%	13.6%
2021	19.7%	-2.3%	22.1%
2022	-19.2%	-20.5%	1.3%
2023	1.8%	-11.9%	13.7%
2024	15.6%	10.0%	5.6%
2025.6	3.4%	3.4%	-0.1%

资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-2025.6

3.3 流动性因子在可转债截面选债的应用

前文我们在截面选股，股指择时，个股事件驱动 CTA 和行业轮动与 ETF 选基中广泛测试了流动性因子的应用，并均发现了显著效果。然而，我们前期均聚焦于权益相关资产进行尝试，本节我们进一步扩展，将应用场景扩展至可转债选债，以展示流动性因子的普适性。

套用前期构造的流动性选股因子，我们使用可转债日内 1 分钟数据，分别对可转债的偏股型，平衡型和偏债型转债进行内部截面选债因子测试，因子构造中涉及比较基准设定，我们此处简化为对应的转债池全域等权。回测中我们采用周频换仓框架，考虑到转债池数量较少，我们采用 3 分组进行测试。

我们整理了各个转债池中测试效果较好因子表现，流动性因子在各转债池中均有较好截面筛选效果，3 分组下多空收益夏普比率均在 1 以上，由于偏股型池股性较强，弹性较大，因子表现更优，多空收益实现年化 14.3%，夏普比率 1.2，最大回撤 11.7%。

表 18、各转债池中因子表现整理

转债池	多空收益年化收益率	多空收益夏普比率	多空年化波动率	最大回撤
平衡型	7.47%	1.30	5.8%	8.3%
偏债型	8.15%	1.15	7.1%	7.9%
偏股型	14.29%	1.22	11.8%	11.7%

资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-2024

从因子多空表现来看，流动性因子在转债中筛选能力一直较为稳定，其中在偏股型转债中较优，近几年截面选债能力相较历史有进一步提升。

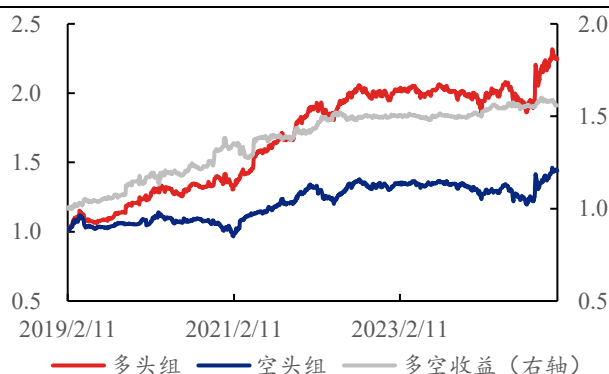
图41、流动性因子在平衡型转债中表现



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-2024

图42、流动性因子在偏债型转债中表现



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-2024

图43、流动性因子在偏股型转债中表现



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

*回测期 2017-2024

四、总结

本文将流动性因子进行了扩展构造和持续优化，在选股，择时和多资产策略中均进行了广泛测试。我们发现流动性因子的应用场景非常广泛，且效果优异，在选股中我们结合基准替换，收益残差的方式对流动性因子优化，挖掘了多个样本外持续有效的选股因子，因子表现非常优秀，周换仓下实现多空收益年化 34.3%，夏普比率 4.95，最大回撤 4.6%，卡玛比率 7.5，RankIC 0.043；月换仓下实现多空收益年化 24.2%，夏普比率 3.71，最大回撤 4.1%，卡玛比率 5.9，RankIC 0.055。择时中，基于 APBeta2 的股指择时因子在各个宽基指数，风格指数，甚至股指期货中均有明显择时效果，且对行业原始择时因子增量明显，策略实现年化收益率 21.2%，夏普比率 1.1，最大回撤 31.1%。流动性因子在多资产策略中效果亦非常显著，个股事件驱动择时信号实现年化收益 16.8%，夏普比率 0.93，最大回撤 19.3%，行业轮动实现多空年化收益 14.1%，夏普比率 1.4，最大回撤 18.8%，全域筛选 ETF 实现多空收益年化 14.6%，夏普比率 1.2，最大回撤 13.0%，相对中证 800 超额收益年化 10.9%，夏普比率 0.75，最大回撤 13.9%，转债中实现多空收益实现年化 14.3%，夏普比率 1.2，最大回撤 11.7%。

风险提示：报告中的结果均通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

参考文献

- Acharya, V. V., and L. H. Pedersen, 2005, Asset pricing with liquidity risk, *Journal of Financial Economics* 77, pp. 375–410.
- Amihud, Y., 2002, Illiquidity and stock returns: Cross-section and time-series effects, *Journal of Financial Markets* 5, pp. 31–56.
- Amihud, Y., A. Hameed, W. Kang, and H. Zhang, 2015, The illiquidity premium: International evidence, *Journal of Financial Economics* 117, pp. 350–368.
- Amihud, Y., and H. Mendelson, 1986, Asset pricing and the bid-ask spread, *Journal of Financial Economics* 17, pp. 223–249.
- Anthonisz, S. A., and T. J. Putnin, 2017, Asset pricing with downside liquidity risks, *Management Science* 63, pp. 2549–2572.
- Chordia, T., R. Roll, and A. Subrahmanyam, 2000, Commonality in liquidity, *Journal of Financial Economics* 56, pp. 3–28.
- Hu, Z. and Sun, P.-W. (2023), Extreme Liquidity Risk and the Cross-Section of Expected Returns: Evidence from China*. *Asia Pac J Financ Stud*, 52: 159-192. <https://doi.org/10.1111/ajfs.12420>
- Kamara, A., X. Lou, and R. Sadka, 2008, The divergence of liquidity commonality in the cross-section of stocks, *Journal of Financial Economics* 89, pp. 444–466.

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：沪深两市以沪深 300 指数为基准；北交所市场以北证 50 指数为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5% ~ 15% 之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 -5% ~ 5% 之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于 -5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示以及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934 年美国《证券交易所》第 15a-6 条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 15 层	地址：北京市朝阳区建国门大街甲 6 号世界财富大厦 32 层 01-08 单元	地址：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 座 52 楼
邮编：200135	邮编：100020	邮编：518035
邮箱： research@xyzq.com.cn	邮箱： research@xyzq.com.cn	邮箱： research@xyzq.com.cn